ข้อเสนอโครงงาน LeLamp AHM และ CPG

ชื่อกลุ่ม	กลุ่ม 7
สมาชิก	1.นางสาวธมนันท์ ลิ้มอิ่ม รหัสนักศึกษา 6652500248 2.นาย ธนวัฒน์ อ่อนดำ รหัสนักศึกษา 6652500256
วันที่ทดลอง	06/11/2569

1. คำถามและแรงบันดาลใจ

1. การปรับ φ ผ่าน H เปลี่ยนความถี่และ ΔT ของ CPG อย่างไร เมื่อเทียบกับการปรับตรงจาก S? สมมติฐาน: C1 คงผลสิ่งเร้าและเปลี่ยน φ ค่อยเป็นค่อยไปกว่า C0 โดยไม่อ้างว่าหุ่นมีอารมณ์ชีวภาพจริง

ตอบ: **แรงบันดาลใจคือการผลิตและสลายฮอร์โมนซึ่งสร้างความจำของสิ่งเร้า ร่วมกับวงจรประสาทสร้างจังหวะ CPG ใช้แบบจำลองรายวิชา Lab03–05; H เป็นค่าคำนวณ ไม่ใช่ฮอร์โมนที่วัดจากร่างกาย**

2. ระบบและสมการ

Pi 5 อ่าน Button/Touch/ToF/กล้อง ⟶ FSM 6 อารมณ์และ S/H ⟶ SO(2) CPG ⟶ decoder ⟶ UART owner เดียว ⟶ STS3215 5 ตัว/LED ส่วน WSL รับข้อมูลสดผ่าน SSH ⟶ ROS 13 topics ⟶ rosbag ภาพเต็มและหน่วยอยู่ในใบงานที่แนบ

ส่วน	สมการ/ความหมาย
AHM	H[k+1]=clip(H[k]+0.05(0.8S[k]−0.6H[k]−0.2H[k]),0,1)
Mapping	C0: R=S; C1: R=H[k]; φ=clip(0.10+0.03R,0.10,0.13)
SO(2)	o_1ใหม่=tanh(α(cos$\varphi\cdot o_1$เดิม+sin$\varphi\cdot o_2$เดิม)) o_2ใหม่=tanh(α(−sin$\varphi\cdot o_1$เดิม+cos$\varphi\cdot o_2$เดิม))

ใช้คู่ค่าเก่าอัปเดตพร้อมกัน; S=0 แล้ว H ค่อยลด ไม่ล้างเมื่อเปลี่ยนอารมณ์ φ มีหน่วย rad/update จึงต้องวัดความถี่จาก o_1 ไม่แปลง φ เป็น Hz ตรง ๆ

พารามิเตอร์	ค่าและที่มา
α / dt	1.10 / 0.05 s; Lab03/Lab05 และ runtime
production / decay / leak	0.8 / 0.6 / 0.2 ต่อวินาที; AHM แบบจำลองรายวิชา
φ / H,S	0.10–0.13 rad/update / normalized 0–1; ช่วงฮาร์ดแวร์ที่ผู้ใช้รับไว้
ค่าเริ่ม	H=0; o_1=−0.0269653308, o_2=−0.5608626776; ตรวจจาก raw ทุกคู่
ตัวควบคุม	คงท่า/PID/Speed/ACC/ขอบ/decoder เดียวกันระหว่าง C0/C1 ตาม config ที่แนบ

3. เงื่อนไขและ protocol ที่ทำจริง

ตัวแปรต้นคือ direct S เทียบ hormonal H เท่านั้น ทำ Simulation และ Real robot อย่างละ 3 คู่ P1–P3 รอบละ 600 s คง input grid และค่าเริ่มเดียวกัน C0/C1 จริงรัน C0⟶C1 ทุกคู่ จึงยังมี order effect

เวลาในบล็อก 120 s	สิ่งเร้า	พฤติกรรม
0–7	ไม่มี input	Normal
8–9	Button 1 s	Interested
30–42	Touch ค้าง	Happy
52 / 52.4 / 52.8	Touch 3 press	Angry
80–92	Near ⟶ Clear	Afraid ⟶ Normal
92–120	ไม่มี input	Normal ⟶ Sleepy

ทำซ้ำ 5 บล็อก เริ่ม M ตั้งท่าแล้วกดปุ่มฐาน 5 ครั้งเพื่อเริ่มวัด โคมจริงใช้ scripted inputs ขณะผู้ใช้นั่งหน้ากล้อง; physical inputs และ ToF/STOP safety แยกเก็บ ไม่เขียนว่าเป็นคนกดทุกเหตุการณ์เอง Simulation เป็น logical FSM/CPG ไม่จำลองกล้องหรือ servo dynamics

4. Metrics และผลล่าสุด

M1 = 1/mean(T) หน่วย Hz; M2 = mean$(|T_n - T_{n-1}|)$ หน่วย s จาก rising zero crossings ของ o_1 ใช้ CPG logical clock แยก state/episode ไม่ต่อคาบข้าม mask/gap/reset ไม่มีคาบให้ N/A และ M2 ต้องมีอย่างน้อย 2 คาบใน episode เดียว

หลักฐาน	ผล	ขอบเขต
AHM real 6 รอบ	46,053 แถว / 13 topics ทุกรอบ	ไม่มี writer drop/error; ToF hold 5 ครั้ง รวม 0.456 s
Happy เฉลี่ย 3 คู่	f C0/C1 = 0.3174/0.3235 Hz ΔT C0/C1 = 0.3212/0.2698 s	ΔT ลดใน C1 ทั้ง3คู่; ยังไม่ใช่ motor smoothness
อารมณ์อื่น	Interested/Angry: คาบไม่พอ Sleepy: ผลไม่สม่ำเสมอ	คง N/A; ไม่อ้างว่า C1 ดีกว่าทุก state
Live Pi⟶WSL 6 พ.ย.	934 แถว / 60.029 s / 13 topics	rosbag count/decoded hash ตรง; เป็น connectivity test

ผล teacher bridge แยกอีกการทดลอง: completed policy ผ่าน 40/40; transport C0 ideal ผ่าน21/21 inputs, C1 delay/drop ผ่าน19/21 โดยเก็บ misses2 ไว้ ไม่รวม C0/C1 transport กับ AHM R=S/H และไม่ใช้ model command onset เป็น physical latency

5. ROS interface การวัดเวลาและความปลอดภัย

ROS 2 Jazzy รันบน WSL บนคอม; Pi ควบคุมมอเตอร์เอง Live ใช้ SSH read-only ส่ง session ไป publisher/rosbag ไม่มี ROS actuator subscriber ทดสอบสาม roles ของ course ด้วย synthetic inputs 3 รอบแยกไว้แล้ว

Topic group	ชนิดและหน่วย
input/button, input/touch	std_msgs/Bool; pressed true/false
input/distance	std_msgs/Float32; m เฉพาะระยะ valid
interaction, emotion	std_msgs/String; event / 6-state name
servo_command	std_msgs/Float32MultiArray; rad [ID4,ID2,ID5] เทียบ Normal
rgb_command	std_msgs/ColorRGBA; RGBA 0–1
input/status, ahm_cpg/diagnostic, perception/face, trace	std_msgs/String; JSON source/quality/S/H/φ/o_1/face/events/goals
joint_states, diagnostics	sensor_msgs/JointState rad×5; diagnostic_msgs/DiagnosticArray V/°C/status

ทุกชื่ออยู่ใต้ /lamp รวม13 topics; QoS RELIABLE / KEEP_LAST10 / VOLATILE การค้นพบที่รายงาน UNKNOWN/0 ไม่ใช้ยืนยัน depth=10 ส่วน extend เป็นมุม ID2 ไม่ใช่เซนติเมตร

Clock: Pi owner/input = CLOCK_BOOTTIME; feedback = CLOCK_MONOTONIC; ROSbag = WSL receipt เก็บ run/source/event IDs แยก clock ไม่ลบข้ามเครื่องเป็น latency ยังไม่วัด physical onset/uncertainty จึง N/A Safety ใช้ native bounds/STOP/ToF guard และผู้ใช้ดูสาย; ไม่เปิด UART ซ้อน

6. ระบบที่ใช้และกำหนดการ

ระบบที่ใช้ในขอบเขตงานนี้: Pi 5 อ่าน Button/Touch/ToF/กล้อง และควบคุม STS3215/LED โดยตรง ส่วน ROS 2 Jazzy บน WSL รับข้อมูลผ่าน SSH แล้ว publish 13 topics เข้า rosbag ไม่มี MCU แยกหรือ micro-ROS Agent และไม่สั่งมอเตอร์ผ่าน ROS

วัน	งานและผู้รับผิดชอบตามแผน
26–27 ต.ค.	กลุ่ม7: policy/offline6รอบ และ ROS course3รอบ **ธนวัฒน์ อ่อนดำ 6652500256**
4–5 พ.ย.	กลุ่ม7: AHM pilot, Simulation6รอบ และ Real6รอบ×600s **ธนวัฒน์ อ่อนดำ 6652500256**
6 พ.ย.	กลุ่ม7: live verification, ตรวจผล/เอกสาร และเตรียมส่งตามวันในใบงาน **ธมนันท์ ลิ้มอิ่ม 6652500248**

แหล่งแนบ: 03_Results/real_robot_final, simulation_final, course_bridge_verified_20261026_27, live_wsl_20261106; topic contract ใน04_Design สมการอ้าง course Lab03–05 และ source snapshots/SHA256 คลิป167.05sเป็นหลักฐานประกอบ ไม่พบข้อกำหนดว่าคลิปต้องยาว10นาที